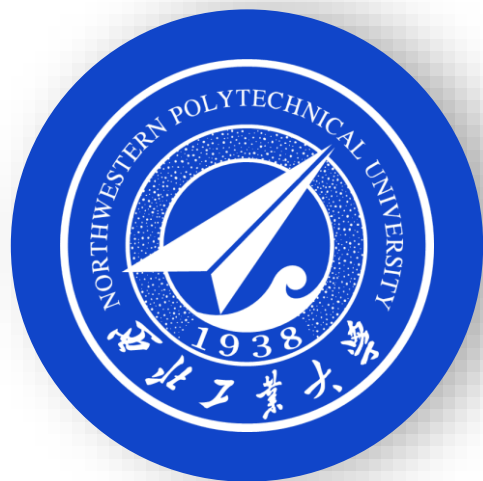




集成电路硬件安全

硬件安全综合实验1

网络安全空间学院

胡伟

weihu@nwpu.edu.cn



AES算法的软硬件实现

采用软硬件实现AES算法，**对比分析实现性能差异**



AES硬件仿真

掌握AES算法的**硬件仿真工具及方法**



AES实现的安全性分析

利用AES实现的脆弱性，实现**密钥破译**

AES 软件实现与性能分析

- ✎ 给定128位AES软件实现，书写测试向量，验证其实现的功能正确性
- ✎ 书写测试向量，测量加密100000条明文的总时间
- ✎ 实验要点：
 - ✎ 如何实现测试向量的生成
 - ✎ 如何测量程序运行时间

AES 硬件实现与性能分析

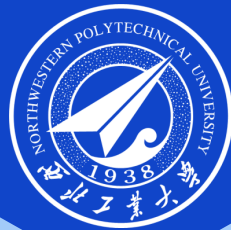
- ✎ 给定128位AES硬件实现，书写测试向量，验证其实现的功能正确性
- ✎ 书写测试向量，测试加密100000条明文的总时间
- ✎ 仿真工具可采用iVerilog+GTKWave
- ✎ 实验要点：
 - ✎ 如何实现测试向量的生成
 - ✎ 如何测量程序运行时间
 - ✎ 理解软硬件仿真的差别

AES 硬件实现安全性分析

- ✎ 给定128位AES硬件实现，书写测试向量，验证其实现的功能正确性
- ✎ 分析给定AES实现中的安全脆弱性，并利用该脆弱性实现密钥破译分析
- ✎ 仿真工具可采用iVerilog+GTKWave
- ✎ 实验要点：
 - ✎ 如何发现AES实现中的安全脆弱性
 - ✎ 利用该脆弱性实现密钥破译分析
 - ✎ 原始密钥的恢复

注意事项

- ✎ 注意实验中的用电等**安全事项**
- ✎ 保留好实验结果的原始记录，含可运行的工程，**原始数据截图**
- ✎ 认真撰写实验报告（**附原始数据截图**），包括：
 - ✎ 实验目的
 - ✎ 实验内容
 - ✎ 实验步骤
 - ✎ 实验结果与分析



感谢聆听!

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

网络空间安全学院
胡伟
weihu@nwpu.edu.cn